衢州智造新城浙江健恒实业有限公司
“6·3”一般起重伤害事故调查报告

浙江健恒实业有限公司“6·3”一般生产安全事故调查组

2024年8月1日

目　录

一、事故基本情况 4

二、事故发生单位及设备概况 4

三、事故发生过程及应急救援情况 6

四、人员伤亡、设备损坏和直接经济损失情况 8

五、事故原因及性质 8

六、事故有关单位存在的主要问题 10

七、责任认定及处理建议 10

八、事故防范和整改措施建议 12

2024年6月3日9时18分许，位于衢州市衢江区绿岛南路58号的浙江健恒实业有限公司冷轧车间内，发生一起一般起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失人民币[redacted]万元。

事故发生后，衢州市委、市政府高度重视，对事故调查、善后处置等工作提出了明确要求。市应急管理局、市公安局、市市场监督管理局和智造新城管委会有关负责同志立即赶赴现场，开展处置事故相关工作。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《特种设备事故报告和调查处理规定》（国家市场监督管理总局令第50号）、《特种设备事故报告和调查处理导则》（TSG 03-2015）和《浙江省衢州市人民政府事故调查授权书》，浙江省衢州市人民政府指定由市市场监督管理局牵头，会同市应急管理局、市公安局、市人力社保局、市总工会、衢州智造新城管委会，并邀请市纪委（监委）、市检察院组成事故调查组。调查过程中，事故调查组邀请衢州市特种设备检验检测研究院的有关专家参与事故原因技术分析。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展调查工作，通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。

经调查认定，浙江健恒实业有限公司“6·3”一般起重伤害事故是一起因操作人员违章操作、冒险作业，起重机械

索具使用不当，企业安全生产管理不力造成的一般生产安全责任事故。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

2024年6月3日9时11分许，位于浙江省衢州市柯城区绿岛南路58号的浙江健恒实业有限公司冷轧车间内，维修人员[redacted]因维修电动轨道地平车（以下简称地平车）需要，使用吊带将地平车兜挂到电子吊秤上，利用电子吊秤上方的起重机械起吊地平车，然后进入地平车下方开展维修作业。9时18分许，吊带从电子吊秤上脱落，地平车坠落，导致在下方作业的[redacted]被地平车碰撞挤压受伤，后送医院抢救无效死亡，无其他人员受伤，直接经济损失共计人民币[redacted]万元。

二、事故发生单位及设备概况

（一）事故发生单位情况

浙江健恒实业有限公司（以下简称“健恒实业”），统一社会信用代码：91330800552861116G，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址：浙江省衢州市柯城区绿岛南路58号，法定代表人：[redacted]，注册资本：人民币10800万人民币，成立日期：2010年3月24日，营业期限：2010年3月24日至2030年3月23日，经营范围：不锈钢冷轧板、不锈钢水管、管件、水箱及其他不锈钢制品的生产和销售；货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）事故场所及涉事设备情况

1.事故场所情况

事故发生场所位于衢州市衢江区绿岛南路58号的浙江健恒实业有限公司冷轧车间内。

2.涉事电动轨道地平车情况

涉事地平车为一辆黄色电动轨道地平车，用于在车间内南北方向搬运钢卷。地平车长2010毫米，宽1520毫米，高800毫米，重1960千克。地平车底部有电机，电机用电线连接于旁边的电柜。地平车周围地面可见因地平车侧翻砸到地面产生的凹痕。

3.涉事起重机械情况

涉事起重机械位于车间北跨中台，是一台通用桥式起重机，其操作方式为地面遥控操作。经现场调查和资料查阅，设备基本信息如下：

(1)型号规格：QD32-22.5-9，工作级别A6，额定起重量32吨，跨度22.5米，起升高度9米，大车运行速度51米每分钟，小车运行速度31米每分钟，起升速度9.5米每分钟；

(2)制造单位：河南省晟源起重机械有限公司，产品编号131120018，设备代码41101033620130063，制造日期2013年12月25日；

(3)使用单位：浙江健恒实业有限公司；

(4)操作人员持证情况：根据《特种设备作业人员考核规则》（TSG Z6001-2019）附件J-J1范围“从事起重机械司索作业人员、起重机械地面操作人员和遥控操作人员、桅

杆式起重机和机械式停车设备的司机不需要取得《特种设备作业人员证》”的要求，涉事起重机械为地面遥控操作，操作人员无需取得《特种设备作业人员证》。

(5)检验情况：该设备于2024年1月23日经衢州市特种设备检验中心（现衢州市特种设备检验检测研究院）检验合格，下次检验时间2026年1月31日。

(6)现场试验情况：经现场试验，涉事起重机械遥控器灵敏，起重机起升制动正常，大小车运行平稳、制动正常，吊钩完好、防脱钩装置完好。

(7)涉事电子吊秤情况：车间内有一台配合起重机械使用的电子吊秤，其与被吊物品属于活动连接。与吊带一并构成了吊运物品时系结勾挂在物品上具有挠性的组合装置，属于起重机械索具。经现场查验电子吊秤下方的吊钩没有安装防脱钩装置。

(8)作业票及现场指挥要求：根据中华人民共和国应急管理部对工贸企业危险作业相关规定和要求，及公司内部《危险作业安全管理制度》规定，起升地平车进行维修作业不需要开具作业票，不另外需要现场指挥人员。

事故现场在调查人员到场勘验前已被破坏，涉事起重机械、地平车在发生事故后已被事故发生单位复位。

三、事故发生过程及应急救援情况

（一）事故发生过程

2024年6月3日8时许，健恒实业的钢卷吊运操作工[redacted]、[redacted]发现冷轧车间内的地平车存在故障无法正常使

用，遂向连续退火一班班长[redacted]反映情况。[redacted]一同查看地平车情况后，[redacted]向机修班长[redacted]和维修人员[redacted]反映情况。[redacted]和[redacted]正在酸洗区域进行管道焊接作业。因两人中只有[redacted]持有焊接作业证，[redacted]无法接替[redacted]执行焊接工作。[redacted]到冷轧车间对地平车进行维修。9时11分许，[redacted]带着白色吊带走到地平车处。9时12分许，[redacted]从涉事起重机械卸下钢卷专用吊具（未将电子吊秤从起重机械上卸下），并将起重机械运行至地平车处。9时15分许，[redacted]在[redacted]、[redacted]协助下用吊带将地平车从底部两端兜挂到涉事起重机械挂钩上的电子吊秤上。9时17分许，[redacted]自行操作起重机械将地平车抬升至离地1.8米左右，进入地平车下方进行维修作业。9时18分许，吊带从电子吊秤上脱落，随后地平车坠落，[redacted]被压在地平车下方。

（二）应急救援情况

事故发生后，健恒实业冷轧车间负责人[redacted]听到地平车坠落发出的声音，从距离约三十米处赶至地平车附近。[redacted]了解现场情况后，立刻组织现场员工施救。9时19分许，连续退火一班副班长[redacted]操作起重机械将地平车吊起。现场人员将[redacted]从地平车下方拉出，发现[redacted]口中流血，失去意识。同时，[redacted]拨打120急救。[redacted]对[redacted]进行心肺复苏。9时30分许，120急救到达现场，在现场进行紧急救治后，用救护车将[redacted]送到衢州市第二人民医院救治。11时52分，[redacted]经抢救无效死亡。衢州市第二人民医院于2024年6月3日出具的《居民死亡医学证明（推断）书》

显示死因为重物压伤致呼吸心跳停止。

事故发生后，120指挥中心接到健恒实业冷轧车间负责人[redacted]的急救电话，通过应急联动群内向智造新城管委会通报事故情况。智造新城管委会接报后，通知市应急局、市公安局、市市场监督管理局工作人员赶赴现场。

经评估，浙江健恒实业有限公司在事故发生后立即组织抢救，呼叫紧急医疗救援及时，全力对伤者进行抢救，应急、公安、市场监管等有关政府部门反应迅速，全力组织做好事故处置各项工作。但也暴露出事故发生单位没有妥善保护现场，应急演练培训不到位的问题。

四、人员伤亡、设备损坏和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

死亡1人，[redacted]，男，34岁，浙江省温州市苍南县人，公民身份证号码：[redacted]，为健恒实业员工，事故现场地平车维修人员。

（二）设备损坏情况

无。

（三）直接经济损失情况

事故造成直接经济损失共计[redacted]万元。

五、事故原因及性质

事故调查经过现场勘查、监控查看、人员调查、技术分析、召开讨论会等过程，经集体讨论，综合分析，事故原因如下：

（一）直接原因

1、起重机械索具使用不当。一是选用的吊带长度偏短，导致吊带间夹角与电子吊秤吊钩的开口夹角接近，在地平车发生晃动时，吊带从电子吊秤吊钩滑出。二是电子吊秤的吊钩无防脱钩装置，不符合《电子吊秤通用技术规范》（GB/T 11883-2017）中第6.6.4项“吊钩应具有防脱钩装置”，无法阻止吊带环眼从电子吊秤的吊钩处滑出。

2、[redacted]安全意识淡薄，违章操作，冒险作业。一是违反《起重机安全规程 第一部分：总则》（GB 6067.1-2010）中第17.2.4 b)项要求：“任何人不得在悬停载荷的下方停留或通过”，擅自进入到悬停的地平车下方进行维修作业。二是没有采取安全保护措施防止悬停的地平车发生晃动或坠落。

（二）间接原因

浙江健恒实业有限公司对[redacted]安全生产教育和培训缺失，致使[redacted]缺乏安全意识和必要的安全知识，不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；安全生产管理人员未及时制止[redacted]违章操作、冒险作业的行为，是本起事故的间接原因。

（三）事故性质：生产安全责任事故。根据《特种设备事故报告和调查处理导则》（TSG 03-2015）中2.5相关事故2.5.1范围第(9)项“以下事故不属于特种设备事故……：(9)因起重机械索具原因而引发被起吊物品坠落的事故。”的规定，本起事故为一起生产安全责任事故。

（四）事故级别：一般事故。

六、事故有关单位存在的主要问题

健恒实业安全生产主体责任落实不到位，具体表现在:

1.安全生产规章制度不健全。健恒实业虽制定了《地平车操作维护规程》，但规程未明确地平车维修方法及安全注意事项，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款。

2.对从业人员安全生产教育和培训落实不到位。健恒实业开展车间级安全教育不到位，对员工的教育培训以“老带新”的形式进行，无相关记录。无对[redacted]、[redacted]、[redacted]开展起重机械地面操控人员培训记录。无本年度对[redacted]开展安全生产教育和培训记录。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款。

3.生产安全事故隐患排查治理制度落实不到位。健恒实业未能及时发现并消除电子吊秤防脱钩装置缺失的安全隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款。

七、责任认定及处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

[redacted]，浙江健恒实业有限公司维修人员，安全意识淡薄，违章操作，冒险作业，对事故负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追责。

（二）建议追究刑事责任人员

经事故调查组全体成员讨论认定，本次事故相关人员不涉嫌刑事犯罪。

（三）建议给予行政处罚的单位

浙江健恒实业有限公司，企业生产安全主体责任落实不到位；未制定地平车维修规程明确地平车维修方法；生产安全事故隐患排查治理制度落实不到位，未能及时发现并消除电子吊秤防脱钩装置缺失的安全隐患；对[redacted]安全生产教育和培训不到位，导致[redacted]安全意识不足，冒险作业，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第四十一条第二款、第二十八条第一款，对事故负有责任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条依法查处。

（四）建议给予行政处罚的人员

1.[redacted]，浙江健恒实业有限公司法定代表人，全员安全生产责任制落实不到位；未组织制定并实施地平车维修规程，明确地平车维修方法；未能有效实施本单位安全生产教育和培训计划确保叶经军熟悉起重机械操作、地平车维修有关的安全生产规章制度和安全操作规程，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）、（三）项，对事故负有责任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条依法查处。

2.[redacted]，浙江健恒实业有限公司冷轧车间负责人、安环部经理、安全生产管理人员，安全生产管理人员职责落实不到位，未组织或者参与公司对[redacted]的安全生产教育和培训并如实记录安全生产教育和培训情况，未确保[redacted]熟悉起重机械操作、地平车维修有关的安全生产规章制度和安全

操作规程，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项，对本次事故负有责任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条依法查处。

（五）建议给予内部处理的人员

1.[redacted]，浙江健恒实业有限公司维修班班长，班长安全职责履行不到位，未经常教育和检查工人严格遵守安全操作规程，建议浙江健恒实业有限公司按照公司有关规定进行内部处理。

2.[redacted]、[redacted]，浙江健恒实业有限公司冷轧车间钢卷吊运操作工，安全意识淡薄，未对[redacted]违章操作、冒险作业的行为劝阻和制止，对事故发生负有责任，鉴于[redacted]、[redacted]属于临时协助[redacted]维修，建议浙江健恒实业有限公司按照公司有关规定进行内部处理。

八、事故防范和整改措施建议

1.浙江健恒实业有限公司要深刻吸取此次事故教训，严格遵守国家安全生产的法律、法规和标准，切实履行安全生产主体责任，建立相应机制确保全员安全生产责任制的有效落实；要对本单位从业人员进行安全生产教育和培训，增强从业人员的安全意识，确保从业人员具备必要的安全生产知识并严格执行本单位安全生产规章制度和操作规程；要加强作业现场的安全生产管理，落实各项安全生产措施，建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现和消除各种安全事故隐患，杜绝作业人员冒险、违章作业行为，确保安全生产。

2.智造新城管委会要加强对辖区安全生产工作的领导，加大对安全生产工作的宣传力度，加强对企业开展员工安全生产教育培训的监管，督促企业认真落实员工的安全生产教育培训工作，及时协调和解决安全生产监管中存在的问题，强化区域管理责任，筑牢安全防线。

注：报告中涉及的《中华人民共和国安全生产法》相应条款内容：

1、第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

2、第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

3、第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

4、第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

5、第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

6、第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故

隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

7、第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

8、第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

9、第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

附件：1.事故基本情况表

2.事故调查组人员名单及签字

3.询问笔录

4.衢州智造新城浙江健恒实业有限公司“6·3”一般起重伤害事故调查技术分析报告

5.有关证据材料